Лабораторная работа №7

Управление журналами событий в системе

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов ## Цель работы
- Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе
- Изучить систему журналирования rsyslog
- Освоить работу с journalctl

Теоретическая справка

Журналы событий в Linux

Основные понятия: - `rsyslog` — система журналирования событий - `journalctl` — утилита для просмотра журнала systemd - `/var/log/` — директория с файлами журналов - Уровни логирования: debug, info, warning, error

Запуск терминалов и мониторинга

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 05:08:47 MSK 2026 em pts/1
root@vbox:~# -f /var/log/messages
bash: -f: comando não encontrado...
root@vbox:~# tail -f /var/log/messages
Jan 30 06:45:46 vbox su[7547]: (to root) mlemos on pts/2
Jan 30 06:45:46 vbox systemd-logind[2020]: Existing logind session ID 3 used b
y new audit session, ignoring.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd-logind[2020]: New session c5 of user root.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Started session-c5.scope - Session c5 of User
 root.
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Starting systemd-hostnamed.service - Hostname
 Service...
Jan 30 06:45:46 vbox systemd[1]: Started systemd-hostnamed.service - Hostname
Service.
Jan 30 06:46:11 vbox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Jan 30 06:46:12 vbox systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daem
on...
Jan 30 06:46:12 vbox systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemo
n.
```

Ошибка при вводе пароля

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 06:45:46 MSK 2026 em pts/2
root@vbox:~# #
root@vbox:~# logout
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
```

Рис. 2: Рис. 2. Возвращение учётной записи своего пользователя в третьей вкладке терминала, попытка получения полномочий администратора

Новое сообщение в мониторинге

```
Jan 30 06:50:04 vbox systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Jan 30 06:50:28 vbox su[7719]: (to root) mlemos on pts/3
Jan 30 06:50:28 vbox systemd-logind[2020]: Existing logind session ID 3 used b
```

Рис. 3: Рис. 3. Новое сообщение в мониторинге событий во второй вкладке терминала

Работа в третьей вкладке

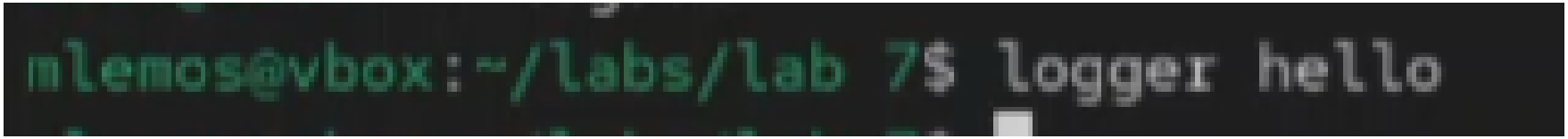

Рис. 4: Рис. 4. Ввод в третьей вкладке терминала

Просмотр сообщений мониторинга

```
root@vbox:~# tail /var/log/messages
Jan 30 06:49:33 vbox systemd[1]: Starting fprintd.service - Fingerprint Authen
tication Daemon...
Jan 30 06:49:34 vbox systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authent
```

Рис. 5: Рис. 5. Возвращение во вторую вкладку терминала с мониторингом событий, просмотр сообщения, остановка трассировки файла сообщений мониторинга реального времени, запуск мониторинга сообщений безопасности (последние 20 строк)

Установка Apache

```
root@vbox:~# dnf -y install httpd
Rocky Linux 10 - BaseOS                          0.0  B/s |   0  B     00:02
Errors during downloading metadata for repository 'baseos':
  - Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK for htt
ps://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=BaseOS-10 [SSL certifi
cate problem: certificate is not yet valid]
Erro: Falha ao baixar os metadados do repo. 'baseos': Cannot prepare internal
mirrorlist: Curl error (60): SSL peer certificate or SSH remote key was not OK
 for https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=x86_64&repo=BaseOS-10 [SSL
 certificate problem: certificate is not yet valid]
root@vbox:~#
```

Рис. 6: Рис. 6. Установка Apache

Запуск веб-службы

```
root@vbox:~# systemctl start httpd
root@vbox:~# systemctl enable
```

Рис. 7: Рис. 7. Запуск веб-службы

Журнал ошибок веб-службы

```
root@vbox:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Fri Jan 30 20:21:36.068895 2026] [suexec:notice] [pid 8920:tid 8920] AH01
EXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified
name, using fe80::a00:27ff:fec0:f4b4%enp0s3. Set the 'ServerName' directiv
lly to suppress this message
[Fri Jan 30 20:21:36.230159 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 8920:ti
 AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Fri Jan 30 20:21:36.241167 2026] [systemd:notice] [pid 8920:tid 8920] SEL
licy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Jan 30 20:21:36.264242 2026] [mpm_event:notice] [pid 8920:tid 8920] A
 Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Jan 30 20:21:36.264288 2026] [core:notice] [pid 8920:tid 8920] AH0009
and line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рис. 8: Рис. 8. Просмотр журнала сообщений об ошибках веб-службы, закрытие трассировки файла журнала

Открытие файла httpd.conf

```
root@vbox:~# mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Рис. 9: Рис. 9. Получение в третьей вкладке терминала полномочия администратора, открытие файла httpd.conf на редактирование

Добавление строки в файл

```
httpd.conf          [----]  0 L:[237+23 260/359] *(8833/12005b) 0060 0x03C [*][X]
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    #
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.

    #
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    #
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/"
```

Рис. 10: Рис. 10. Добавление строки в файл и сохранение

Создание файла мониторинга

```
root@vbox:~# cd /etc/rsyslog.d
root@vbox:/etc/rsyslog.d# touch
```

Рис. 11: Рис. 11. Создание в каталоге /etc/rsyslog.d файла мониторинга событий веб-службы и открытие его на редактирование

Добавление строки в файл мониторинга

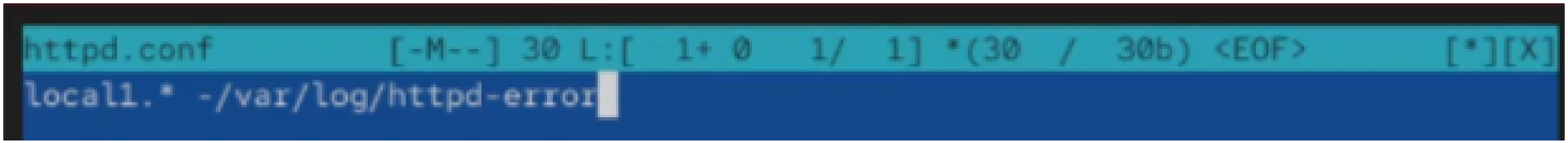

Рис. 12: Рис. 12. Добавление строки в файл и сохранение

Перезагрузка конфигурации

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart httpd
```

Рис. 13: Рис. 13. Открытие первой вкладки терминала и перезагрузка конфигурации rsyslogd и веб-службы

Создание файла для отладочной информации

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d
root@vbox:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
root@vbox:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug
```

Рис. 14: Рис. 14. Открытие третьей вкладки терминала, создание отдельного файла конфигурации для мониторинга отладочной информации, ввод заданной строки

Перезапуск rsyslogd

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# systemctl restart rsyslog.service
```

Рис. 15: Рис. 15. Открытие первой вкладки терминала и перезапуск rsyslogd

Запуск мониторинга отладочной информации

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# tail -f /var/log/messages-debug
Jan 30 20:37:40 vbox systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Servi
ce...
Jan 30 20:37:41 vbox rsyslogd[9748]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.25
06.0-2.el10" x-pid="9748" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15
.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Servic
e.
```

Рис. 16: Рис. 16. Открытие второй вкладки терминала и запуск мониторинга отладочной информации

Ввод команды

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

Рис. 17: Рис. 17. Открытие третьей вкладки терминала и ввод команды

Просмотр сообщения отладки

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d#  tail -f /var/log/messages-debug
Jan 30 20:37:40 vbox systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Servi
ce...
Jan 30 20:37:41 vbox rsyslogd[9748]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.25
06.0-2.el10" x-pid="9748" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15
.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Servic
e.
Jan 30 20:37:41 vbox systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Servi
```

Рис. 18: Рис. 18. Просмотр сообщения отладки и закрытие трассировки файла журнала

Просмотр журнала с journalctl

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# journalctl
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
```

Рис. 19: Рис. 19. Открытие второй вкладки терминала и просмотр содержимого журнала с событиями с момента

Содержимое журнала без пейджера

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# journalctl
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x0000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000001>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS>
```

Рис. 20: Рис. 20. Просмотр содержимого журнала без использования пейджера

Режим просмотра в реальном времени

```
root@vbox:/etc/rsyslog.d# journalctl --since yesterday
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000>
```

Рис. 21: Рис. 21. Режим просмотра журнала в реальном времени и прерывание просмотра

События для UID0

```
jan 30 00:14:46 localhost kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e10>
jan 30 00:14:46 localhost kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx see>
jan 30 00:14:46 localhost kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This confi>
jan 30 00:14:46 localhost kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swi>
jan 30 00:15:30 localhost alsactl[2045]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr>
jan 30 00:16:19 vbox gdm-password][3297]: gkr-pam: unable to locate daemon cont>
jan 30 00:16:24 vbox systemd[3309]: Failed to start app-gnome-xdg\x2duser\x2ddi>
jan 30 03:21:34 vbox systemd[1]: Failed to start dnf-makecache.service - dnf ma>
jan 30 06:23:34 vbox systemd[1]: Failed to start dnf-makecache.service - dnf ma>
jan 30 20:34:06 vbox systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTT>
jan 30 20:34:14 vbox setroubleshoot[9781]: O SELinux está impedindo que o /usr/>
```

Рис. 22: Рис. 22. Просмотр событий для UID0

Последние 20 строк журнала

```
Fri 2026-01-30 00:14:40.567333 MSK [s=14f797d3d09a4117aa6c9b3e18ed0b2e;i=1;b=1f
    _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
    _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
    _TRANSPORT=kernel
    PRIORITY=5
    SYSLOG_FACILITY=0
    SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
    MESSAGE=Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-bu
    _BOOT_ID=1f8bc184eca04c40bfd9532550102d92
    _MACHINE_ID=61470b3cbc5042159e77c5c35ef88e2b
    _HOSTNAME=localhost
    _RUNTIME_SCOPE=initrd
Fri 2026-01-30 00:14:40.567375 MSK [s=14f797d3d09a4117aa6c9b3e18ed0b2e;i=2;b=1f
    _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
    _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
    _TRANSPORT=kernel
    SYSLOG_FACILITY=0
```

Рис. 23: Рис. 23. Отображение последних 20 строк журнала

Сообщения об ошибках

```
mlemos@vbox:~/labs/lab 7$ su -
Senha:
Último login: sex jan 30 06:53:40 MSK 2026 em pts/3
root@vbox:~# mkdir -p /var/log/journal
root@vbox:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@vbox:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@vbox:~# killall -USR1 systemd-
```

Рис. 24: Рис. 24. Просмотр только сообщений об ошибках

Сообщения со вчерашнего дня

```
root@vbox:~# mkdir -p /var/log/journal
root@vbox:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@vbox:~# chmod 2755 /var/log/journal
root@vbox:~# killall -USR1 systemd-journald
root@vbox:~# journalctl -b
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Linux version 6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 (
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
```

Рис. 25: Рис. 25. Просмотр всех сообщений со вчерашнего дня

Сообщения с ошибкой приоритета

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 20377927784
jan 30 00:14:40 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff
```

Рис. 26: Рис. 26. Просмотр сообщений с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня. Просмотр

Информация о модуле sshd

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 20377927784 >
jan 30 00:14:40 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff>
jan 30 00:14:40 localhost kernel: tsc: Detected 2400.000 MHz processor
jan 30 00:14:40 localhost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usab>
```

Рис. 27: Рис. 27. Просмотр дополнительной информации о модуле sshd

Работа с постоянным журналом journald

```
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000
jan 30 00:14:40 localhost kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000l
jan 30 00:14:40 localhost kernel: NX (Execute Disable) protection: active
jan 30 00:14:40 localhost kernel: APIC: Static calls initialized
jan 30 00:14:40 localhost kernel: SMBIOS 2.5 present.
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS
jan 30 00:14:40 localhost kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
jan 30 00:14:40 localhost kernel: Hypervisor detected: KVM
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
jan 30 00:14:40 localhost kernel: kvm-clock: using sched offset of 20377927784
jan 30 00:14:40 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffff
jan 30 00:14:40 localhost kernel: tsc: Detected 2400.000 MHz processor
jan 30 00:14:40 localhost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usab
```

Рис. 28: Рис. 28. Запуск терминала и получение полномочий администратора, создание каталога для хранения записей журнала, корректировка прав доступа для каталога

Итоговая проверка

```
syslog.conf        [----]  0 L:[  1+ 0   1/ 80] *(0   /3194b) 0035 0x023        [*][X]
# rsyslog configuration file

# For more information see /usr/share/doc/rsyslog-*/rsyslog_conf.html
# or latest version online at http://www.rsyslog.com/doc/rsyslog_conf.html.
# If you experience problems, see http://www.rsyslog.com/doc/troubleshoot.html

#### GLOBAL DIRECTIVES ####

# Where to place auxiliary files
global(workDirectory="/var/lib/rsyslog")

# Use default timestamp format
module(load="builtin:omfile" Template="RSYSLOG_TraditionalFileFormat")

# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
include(file="/etc/rsyslog.d/*.conf" mode="optional")

#### MODULES ####

module(load="imuxsock" >  # provides support for local system logging (e.g. via logger
       SysSock.Use="off") # Turn off message reception via local log socket;.
       ------><------><------>  # local messages are retrieved through imjournal now.
module(load="imjournal" <------>    # provides access to the systemd journal
       StateFile="imjournal.state") # File to store the position in the journal
#module(load="imklog") # reads kernel messages (the same are read from journald)
#module(load="immark") # provides --MARK-- message capability

# Provides UDP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imudp.html
#module(load="imudp") # needs to be done just once
#input(type="imudp" port="514")

# Provides TCP syslog reception
# for parameters see http://www.rsyslog.com/doc/imtcp.html
#module(load="imtcp") # needs to be done just once
#input(type="imtcp" port="514")
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе. Освоены методы мониторинга системных событий в реальном времени, настройка правил rsyslog.conf, работа с journalctl для просмотра и фильтрации журналов.

Список литературы

[1] Linux man pages: rsyslogd(8), journalctl(1), logger(1)